



METODOS NUMERICOS

AJUSTE DE CURVAS POR MINIMOS CUADRADOS

ING. OSCAR MAURICIO BORUNDA CARRASCO

Abril 2024

AJUSTE DE CURVAS POR MINIMOS CUADRADOS

Definición

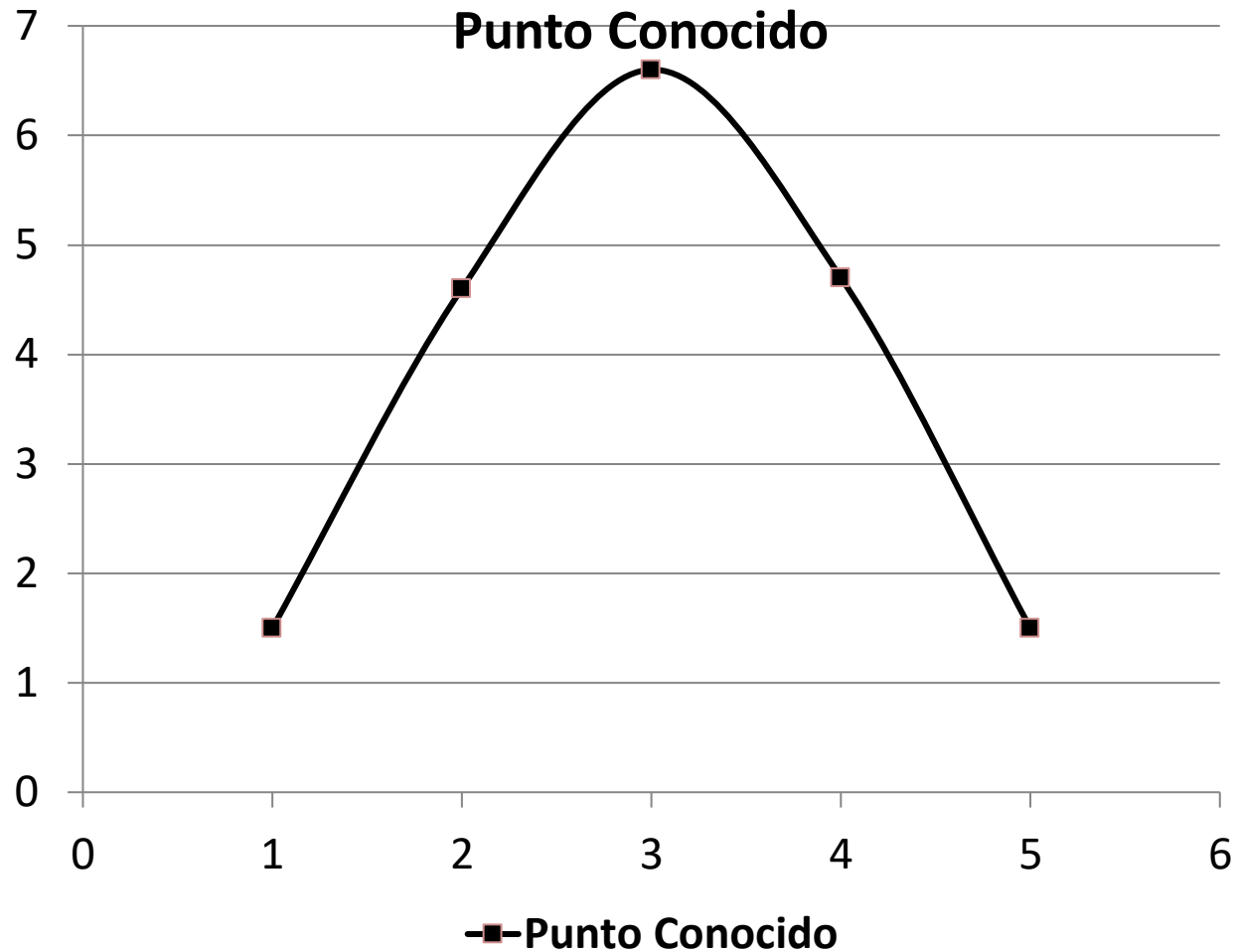
Es un método, mediante el cual se obtiene una ecuación algebraica del grado que uno desee.

El objetivo es que la curva que se obtenga pase lo más cerca de todos y cada uno de los puntos, es decir que tenga una desviación mínima ("S")

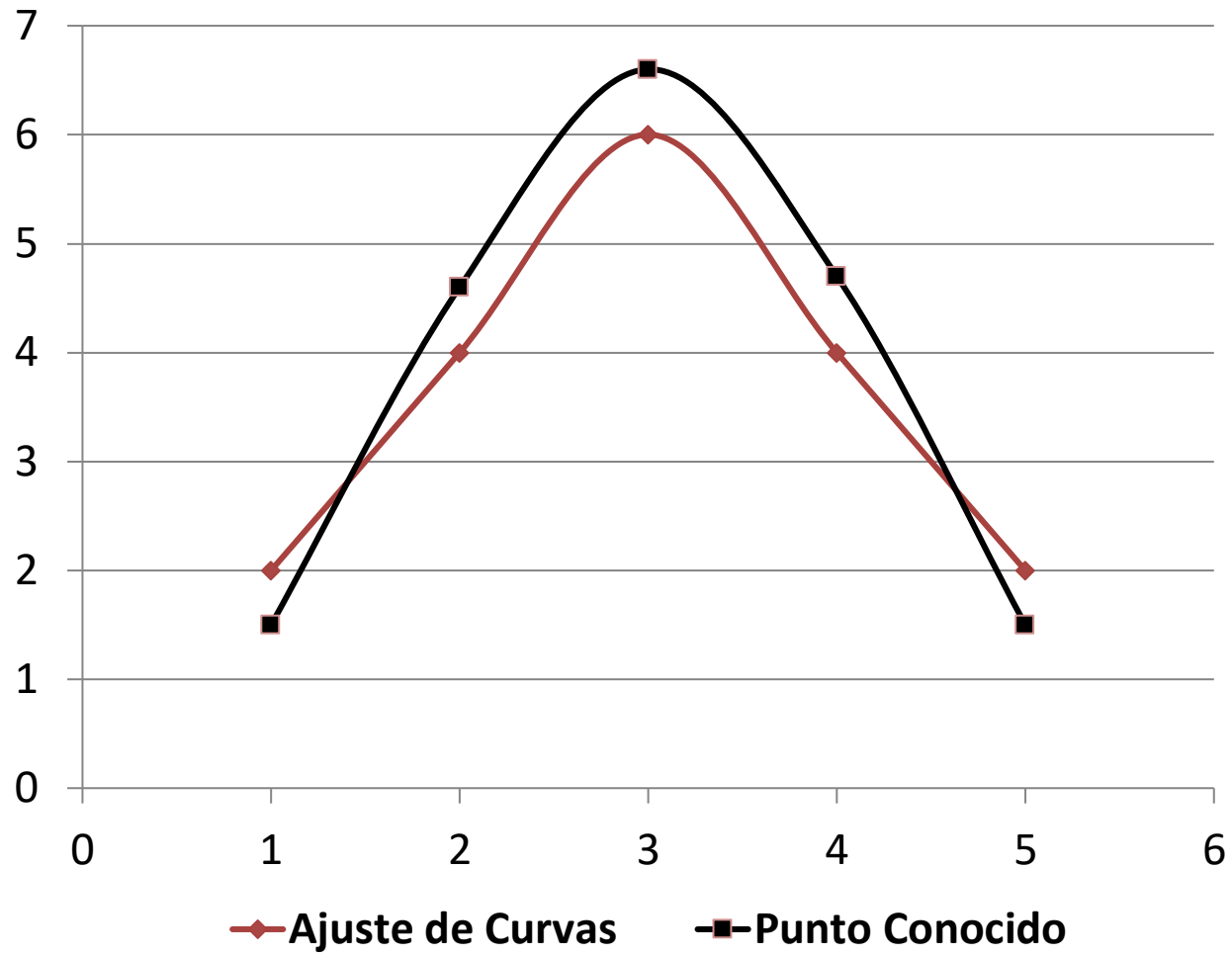
$$S = \sum_1^n (Y_c - Y_p)^2$$

n = puntos conocidos (datos)

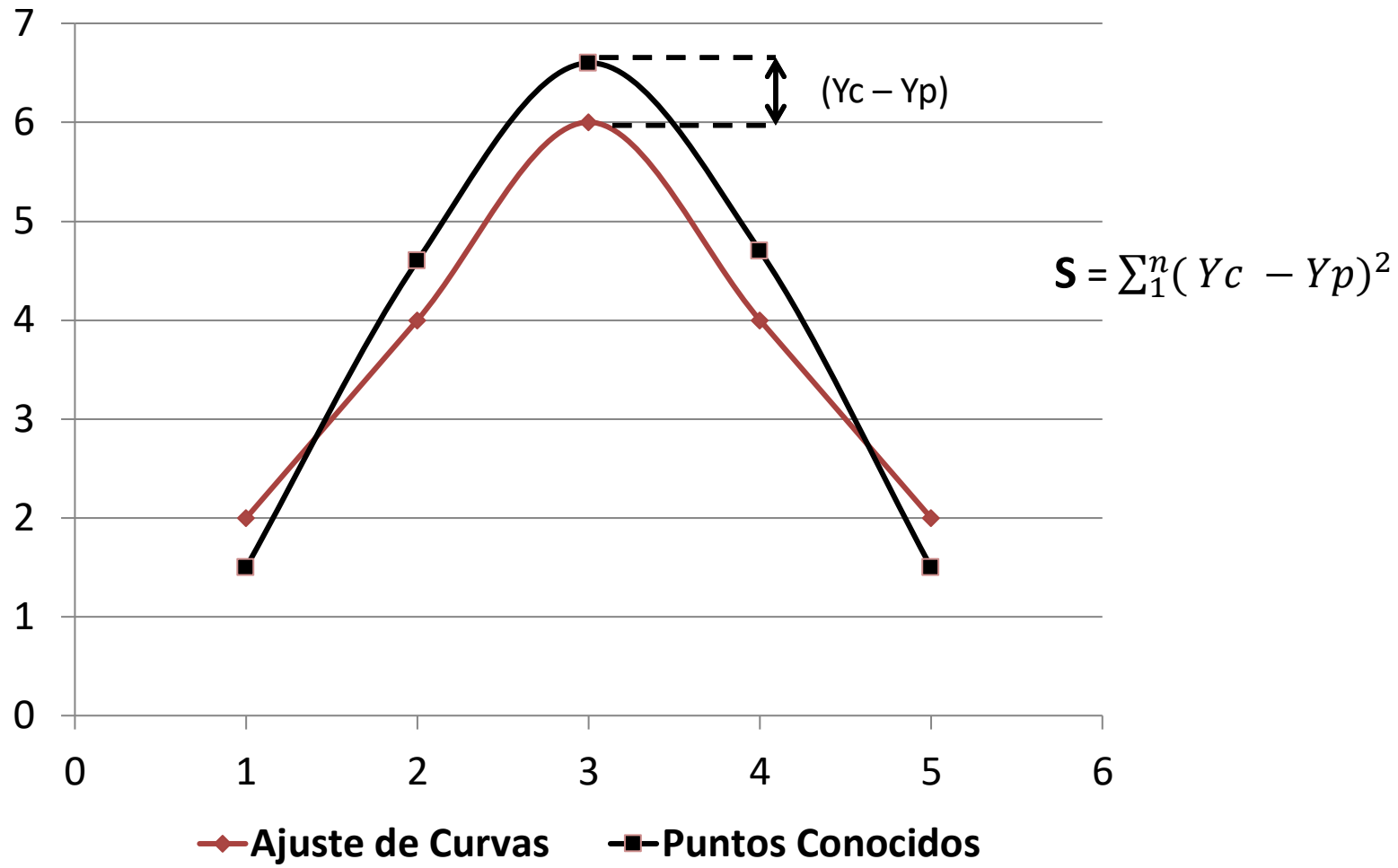
AJUSTE DE CURVAS POR MINIMOS CUADRADOS



AJUSTE DE CURVAS POR MINIMOS CUADRADOS



AJUSTE DE CURVAS POR MINIMOS CUADRADOS



AJUSTE DE CURVAS POR MINIMOS CUADRADOS

El ajuste de curvas se definirá de la siguiente forma:

$$Y_{c1} = \text{Ajuste de curvas 1er grado} = K_0 + k_1 X$$

$$Y_{c2} = \text{Ajuste de curvas 2do grado} = K_0 + k_1 X + k_2 X^2$$

$$Y_{c3} = \text{Ajuste de curvas 3er grado} = K_0 + k_1 X + k_2 X^2 + k_3 X^3$$

AJUSTE DE CURVAS POR MINIMOS CUADRADOS

Consideraciones:

- ☐ El objetivo es el tener una “Desviación Mínima”
- ☐ Nuestras incognitas en el ajuste de curvas son las “ k ” y al mismo tiempo son variables ya que son únicas para una serie de datos estadísticos

Resumiendo: necesitamos obtener, los valores de k para obtener, teniendo como base una desviación mínima (margen de error).

AJUSTE DE CURVAS POR MINIMOS CUADRADOS

Si deseamos hacer un Ajuste de tercer grado, nuestra fórmula de Desviación queda:

$$S = \sum_1^n (Yp - Yc)^2 = \sum_1^n (Yp - Ko - k1 X - k2 X^2 - k3 X^3)^2$$

Se realizan derivadas parciales con respecto a las variables (k), se igualan a cero.

Este proceso nos arroja un SELS, el cual se deberá de resolver por Eliminación de Gauss

AJUSTE DE CURVAS POR MINIMOS CUADRADOS

AJUSTE DE 3er GRADO

$$S = \sum_1^n (Y_c - Y_p)^2 = \sum_1^n (Y_c - K_0 - k_1 X - k_2 X^2 - k_3 X^3)^2$$

$$\begin{bmatrix} n & \sum X & \sum X^2 & \sum X^3 \\ \sum X & \sum X^2 & \sum X^3 & \sum X^4 \\ \sum X^2 & \sum X^3 & \sum X^4 & \sum X^5 \\ \sum X^3 & \sum X^4 & \sum X^5 & \sum X^6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} K_0 \\ K_1 \\ K_2 \\ K_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum Y \\ \sum X Y \\ \sum X^2 Y \\ \sum X^3 Y \end{bmatrix}$$

AJUSTE DE CURVAS POR MINIMOS CUADRADOS

AJUSTE DE 2do GRADO

$$S = \sum_1^n (Y_c - Y_p)^2 = \sum_1^n (Y_c - K_0 - k_1 X - k_2 X^2)^2$$

$$\begin{bmatrix} n & \sum X & \sum X^2 & \sum X^3 \\ \sum X & \sum X^2 & \sum X^3 & \sum X^4 \\ \sum X^2 & \sum X^3 & \sum X^4 & \sum X^5 \\ \sum X^3 & \sum X^4 & \sum X^5 & \sum X^6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} K_0 \\ K_1 \\ K_2 \\ K_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum Y \\ \sum X Y \\ \sum X^2 Y \\ \sum X^3 Y \end{bmatrix}$$

AJUSTE DE CURVAS POR MINIMOS CUADRADOS

AJUSTE DE 1er GRADO

$$S = \sum_1^n (Y_c - Y_p)^2 = \sum_1^n (Y_c - K_0 - k_1 X)^2$$

$$\begin{bmatrix} n & \sum X & \sum X^2 & \sum X^3 \\ \sum X & \sum X^2 & \sum X^3 & \sum X^4 \\ \sum X^2 & \sum X^3 & \sum X^4 & \sum X^5 \\ \sum X^3 & \sum X^4 & \sum X^5 & \sum X^6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} K_0 \\ K_1 \\ K_2 \\ K_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum Y \\ \sum X Y \\ \sum X^2 Y \\ \sum X^3 Y \end{bmatrix}$$

AJUSTE DE CURVAS POR MINIMOS CUADRADOS

De la siguiente serie de datos estadísticos, obtener:

X	Y
-3	21
-2	14
-1	9
0	6
1	5
2	6
3	9

- a) Ajuste de Curvas de 3er Grado
- b) Ajuste de Curvas de 2do Grado
- c) Ajuste de Curvas de 1er Grado
- d) Margen de error (Desviación) de la curva de 3er grado
- e) Margen de error (Desviación) de la curva de 2do grado
- f) Margen de error (Desviación) de la curva de 1er grado
- g) Cual funcion es la más exacta
- h) Obtener los valores solicitados:

X	Y
-5	
-4	
5	
6	

AJUSTE DE CURVAS POR MINIMOS CUADRADOS

X	Y	X^2	X^3	X^4	X^5	X^6	XY	X^2Y	X^3Y
-3	21	9	-27	81	-243	729	-63	189	-567
-2	14	4	-8	16	-32	64	-28	56	-112
-1	9	1	-1	1	-1	1	-9	9	-9
0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
1	5	1	1	1	1	1	5	5	5
2	6	4	8	16	32	64	12	24	48
3	9	9	27	81	243	729	27	81	243
0	70	28	0	196	0	1588	-56	364	-392

n = Número de puntos conocidos = 7

AJUSTE DE CURVAS POR MINIMOS CUADRADOS

$$\begin{bmatrix} 7 & 0 & 28 & 0 \\ 0 & 28 & 0 & 196 \\ 28 & 0 & 196 & 0 \\ 0 & 196 & 0 & 1588 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} K_0 \\ K_1 \\ K_2 \\ K_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 70 \\ -56 \\ 364 \\ -392 \end{bmatrix}$$



$$\begin{bmatrix} 7 & 0 & 28 & 0 \\ 0 & 28 & 0 & 196 \\ 0 & 0 & 588 & 0 \\ 0 & 196 & 0 & 1588 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} K_0 \\ K_1 \\ K_2 \\ K_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 70 \\ -56 \\ 588 \\ -392 \end{bmatrix}$$



$$\begin{bmatrix} 7 & 0 & 28 & 0 \\ 0 & 28 & 0 & 196 \\ 0 & 0 & 588 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6048 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} K_0 \\ K_1 \\ K_2 \\ K_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 70 \\ -56 \\ 588 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} K_0 \\ K_1 \\ K_2 \\ K_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$



AJUSTE DE CURVAS POR MINIMOS CUADRADOS

a) $Y_3 =$ No existe ya que K_3 es igual a cero

b) $Y_2 = 6 - 2X + 1X^2$

c) $Y_1 = 6 - 2X$

Margen de Error o Desviación:

X	Y	Y ₁	S ₁	Y ₂	S ₂
-3	21	12	81	21	0
-2	14	10	16	14	0
-1	9	8	1	9	0
0	6	6	0	6	0
1	5	4	1	5	0
2	6	2	16	6	0
3	9	0	81	9	0
			196		0

d) $S_3 =$ No existe por no haber Y_3

e) $S_2 = 0$

f) $S_1 = 196$

g) La más exacta es la de segundo grado (Y_2) ya que su desviación es mínima

h) Los valores de X se sustituyen en la ecuación mas exacta, en esta caso en la de segundo grado

X	Y
-5	41
-4	30
5	21